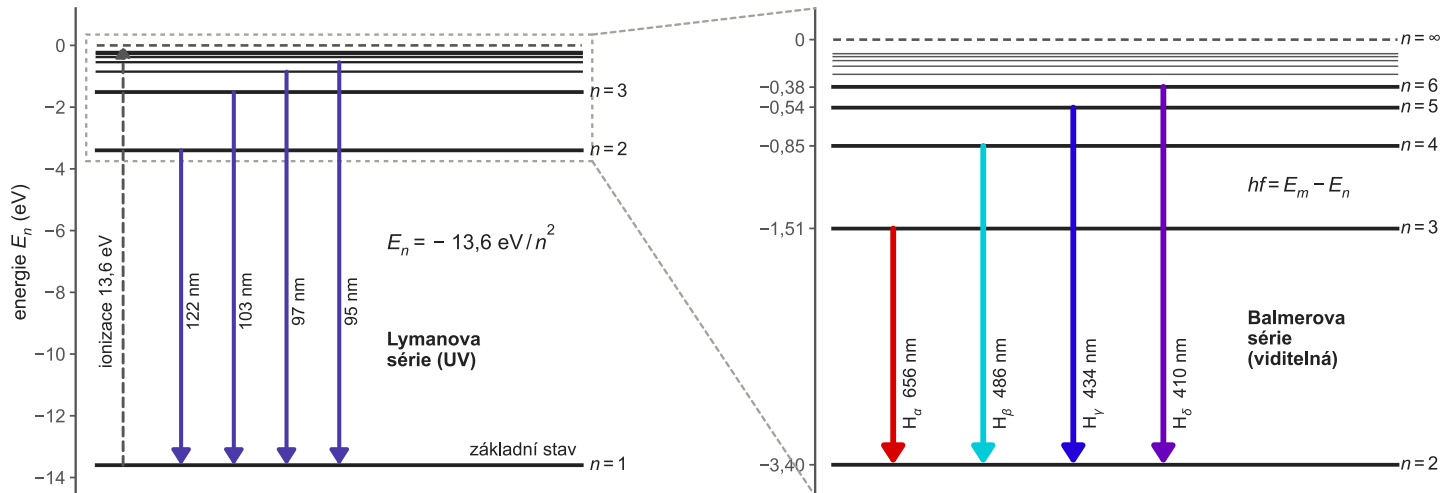


Elektron v atomu smí mít jen určité energie (hladiny). Každý přeskok = jeden foton přesné energie → čárové spektrum.

Zapamatuj si

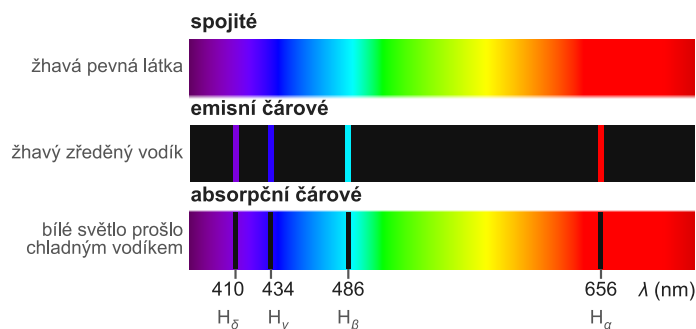
- Vodík: $E_n = -13,6 \text{ eV}/n^2$; ionizace z $n = 1$ vyžaduje 13,6 eV.
- Přechod $m \rightarrow n$: $hf = E_m - E_n$, tedy $\lambda = hc/(E_m - E_n)$.
- Lymanova série ($\rightarrow n = 1$) je UV, Balmerova ($\rightarrow n = 2$) viditelná.
- Emisní a absorpční čáry prvku leží na stejných místech.
- Stimulovaná emise: nový foton má stejnou frekvenci, fázi i směr.
- Laser = inverze populace + čerpání energie + rezonátor.

Energetické hladiny atomu vodíku a spektrální série



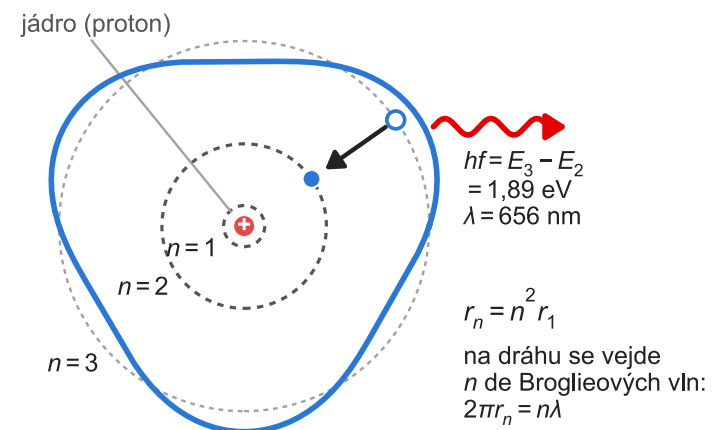
Vlevo schéma ve skutečném měřítku, vpravo zvětšený výřez. Šipka dolů = vyzařovaný foton; delší šipka = větší energie, kratší λ .

Spojité, emisní a absorpční spektrum



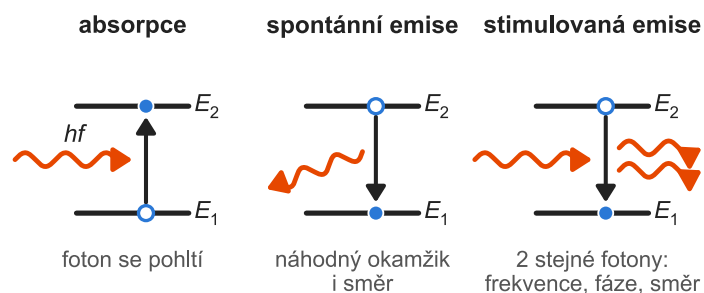
Čáry vodíku (Balmerova série) jsou v emisním i absorpčním spektru na stejných místech – „otisk prstu“ prvku.

Bohrův model a de Broglieova vlna



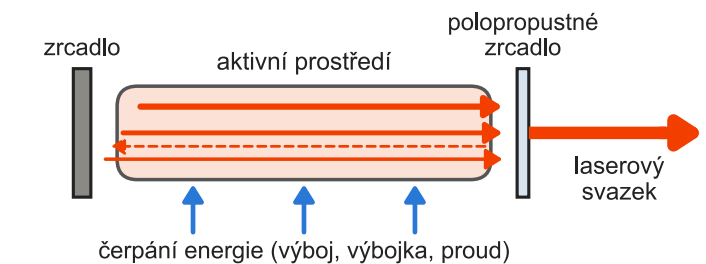
Historický model (1913): poloměry drah rostou s n^2 . Na povolenou dráhu se vejde celý počet vln elektronu (zde $n = 3$).

Absorpce, spontánní a stimulovaná emise



Prázdné kolečko = elektron před dějem, plné = po ději. Stimulovaná emise foton „zdvojit“ – základ laseru.

Princip laseru



bez čerpání: víc atomů dole inverze populace: víc nahoře
Fotony létají mezi zrcadly a stimulovaná emise se množí; část prochází polopropustným zrcadlem jako úzký svazek.